

1 11 juin 2024 – Asie, sujet 2

Le code d'un immeuble est composé de quatre chiffres, éventuellement identiques, suivis de deux lettres distinctes choisies parmi A, B et C. Par exemple, 1232BA est un code possible.

- Combien de codes différents peut-on former ?
- Combien de codes ne contiennent aucun chiffre 0 ?
- En déduire le nombre de codes contenant au moins un 0.
- L'affirmation « il existe 20 634 codes contenant au moins un 0 » est-elle vraie ?

2 20 juin 2024 – Polynésie, sujet 2

Une professeure enseigne dans une classe de 31 élèves.

- De combien de façons peut-elle former un groupe de cinq élèves ?
- Parmi ces 31 élèves, 20 suivent la spécialité SES et 11 ne la suivent pas. De combien de façons peut-elle former un groupe de cinq élèves comportant exactement trois élèves suivant la spécialité SES ?

3 12 septembre 2024 – Métropole–Antilles–Guyane, sujet 2

Vrai ou faux ? Dans une classe de 30 élèves, on peut former 870 binômes de délégués différents.

4 13 juin 2025 – Centres étrangers, sujet 2

Le codage « base64 » utilise 64 caractères : les 26 lettres majuscules, les 26 lettres minuscules, les dix chiffres et deux caractères spéciaux. On étudie les séquences de quatre caractères ; l'ordre est pris en compte.

- Déterminer le nombre total de séquences possibles.
- Déterminer le nombre de séquences dont les quatre caractères sont deux à deux distincts.
- Déterminer le nombre de séquences ne comportant aucune lettre A majuscule.
- En déduire le nombre de séquences comportant au moins une lettre A majuscule.
- Déterminer le nombre de séquences comportant exactement une fois la lettre A majuscule.
- Déterminer le nombre de séquences comportant exactement deux fois la lettre A majuscule.

5 17 juin 2025 – Polynésie, sujet 1

Dans une classe de terminale, il y a 18 filles et 14 garçons. On constitue une équipe de volley-ball en choisissant trois filles et trois garçons.

Justifier que le nombre d'équipes possibles est égal à 297 024.

6 18 juin 2025 – Polynésie, sujet 2

On considère les ensembles $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ et $F = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Comparer le nombre de triplets ordonnés d'éléments deux à deux distincts de E et le nombre de parties à quatre éléments de F .

7 9 septembre 2025 – Métropole, sujet 1

Un code de validation est constitué de quatre chiffres deux à deux distincts. Le premier chiffre est différent de 0.

- Déterminer le nombre de codes possibles.
- L'affirmation « il existe 5 040 codes possibles » est-elle vraie ?

8 10 septembre 2025 – Métropole, sujet 2

Une classe comporte 14 filles et 10 garçons. On souhaite former un groupe de quatre élèves composé de deux filles et de deux garçons.

Déterminer le nombre de groupes possibles et décider si l'affirmation « il existe 272 groupes » est vraie.

9 20 novembre 2025 – Nouvelle-Calédonie, sujet 1

Une anagramme d'un mot est obtenue en permutant ses lettres.

- Combien le mot **BAC** possède-t-il d'anagrammes ?
- Déterminer le nombre d'anagrammes distinctes du mot **EULER**.
- L'affirmation « le mot **EULER** possède 120 anagrammes » est-elle vraie ?

10 21 novembre 2025 – Nouvelle-Calédonie, sujet 2

Un cube possède huit sommets. On relie deux sommets distincts quelconques par un segment.

- Combien de couples de sommets distincts peut-on former si l'ordre est pris en compte ?
- Combien de segments distincts peut-on effectivement tracer ?
- Expliquer le lien entre les deux résultats précédents.

11 10 juin 2026 – Asie, sujet 2

Une urne contient 32 jetons numérotés de 1 à 32, indiscernables au toucher. On tire simultanément cinq jetons. Un tirage est la liste non ordonnée des numéros obtenus.

L'affirmation « le nombre de tirages contenant au moins un multiple de 8 est égal à 103 096 » est-elle vraie ? Justifier.

12 16 juin 2026 – Métropole, sujet 1

Deux portes A et B sont chacune protégées par un digicode muni de huit touches portant des symboles différents :

- le code de la porte A utilise trois symboles différents saisis dans l'ordre ;
- le code de la porte B utilise quatre symboles différents pouvant être saisis dans n'importe quel ordre.

Clotilde choisit au hasard un code pour la porte A et Titouan un code pour la porte B. Les choix sont équiprobables.

L'affirmation « Titouan a plus de chances d'ouvrir sa porte que Clotilde » est-elle vraie ? Justifier par un dénombrement.

13 16 juin 2026 – Polynésie, sujet 1

Une urne contient cinq boules noires et n boules rouges, indiscernables au toucher. On tire simultanément deux boules. Le joueur gagne si les deux boules sont de même couleur. On note p la probabilité de gagner.

$$1. \text{ Justifier que } p = \frac{\binom{5}{2} + \binom{n}{2}}{\binom{n+5}{2}}.$$

$$2. \text{ Montrer que } p = \frac{20 + n(n-1)}{(n+5)(n+4)}.$$

- Déterminer les valeurs entières de n pour lesquelles $p < \frac{1}{2}$.

14 17 juin 2026 – Métropole, sujet 2

Un jeu est proposé à dix personnes, dont quatre musiciens professionnels. Une équipe de cinq joueurs doit être constituée de deux musiciens professionnels et de trois personnes qui ne le sont pas.

L'affirmation « on peut former 120 équipes différentes » est-elle vraie ? Justifier.

15 17 juin 2026 – Polynésie, sujet 2

Un refuge accueille 24 rapaces numérotés de 1 à 24. Le directeur souhaite les répartir entre trois groupes numérotés de 1 à 3, chacun constitué de huit rapaces.

L'affirmation « le nombre de répartitions possibles est $\frac{24!}{(8!)^3}$ » est-elle vraie ? Justifier.